



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Devi Putri Sekar Arum - 5024241049

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penggunaan internet yang pesat menjadikan keamanan jaringan sebagai kebutuhan mendasar bagi setiap organisasi maupun individu. Setiap perangkat yang terhubung ke internet berpotensi menjadi target serangan dari pihak yang tidak berwenang, seperti peretas atau perangkat lunak berbahaya. Sebelum mekanisme keamanan jaringan modern tersedia, pengamanan jaringan hanya mengandalkan *Access Control List* (ACL). ACL tidak mampu memeriksa isi dari paket data yang melintas, sehingga banyak celah keamanan yang dapat dieksploitasi.

Kondisi tersebut mendorong pengembangan teknologi *firewall* sebagai lapisan keamanan yang lebih andal. *Firewall* bertugas memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sehingga hanya paket data yang memenuhi syarat yang diizinkan melintas. Selain keamanan, ketersediaan alamat IPv4 yang terbatas (sekitar 4,3 miliar alamat) juga menjadi permasalahan seiring dengan meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet.

Untuk mengatasi keterbatasan alamat IPv4, dikembangkan teknologi *Network Address Translation* (NAT). NAT memungkinkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik dalam mengakses internet. Dengan demikian, penerapan *firewall* dan NAT secara bersama-sama menjadi solusi standar dalam membangun infrastruktur jaringan yang aman dan efisien.

Praktikum ini bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam mengonfigurasi *firewall* dan NAT pada router MikroTik, termasuk penerapan *firewall filter*, *masquerade*, *port forwarding*, serta pemantauan koneksi melalui *connection tracking*.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi memantau dan mengendalikan lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan seperangkat aturan yang telah ditetapkan. Setiap paket data yang melintas diperiksa terlebih dahulu sebelum diizinkan melanjutkan perjalanannya. Terdapat tiga kebijakan akses pada *firewall*, yaitu:

1. **Accept:** mengizinkan paket data untuk melintas.
2. **Reject:** memblokir paket data dan mengirimkan pesan kesalahan (*unreachable error*) kepada pengirim.
3. **Drop:** memblokir paket data tanpa memberikan respons apapun kepada pengirim.

Berdasarkan mekanisme kerjanya, *firewall* diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

1. **Packet Filtering:** memeriksa setiap paket data berdasarkan alamat IP, nomor port, dan protokol. Jenis ini tidak menyimpan informasi status koneksi sehingga tidak dapat membedakan apakah paket merupakan bagian dari sesi komunikasi yang sudah berjalan.
2. **Stateful Inspection:** memeriksa paket data dengan mempertimbangkan status koneksi yang sedang berlangsung. *Firewall* jenis ini mampu mengidentifikasi apakah paket merupakan bagian dari koneksi yang sah sehingga lebih andal dibandingkan *packet filtering*.

3. **Application Layer Firewall:** beroperasi hingga lapisan aplikasi dan mampu memeriksa isi data dari protokol seperti HTTP dan FTP. Implementasinya umumnya menggunakan mekanisme *proxy*.
4. **Next Generation Firewall (NGFW):** menggabungkan kemampuan *stateful inspection* dengan *deep packet inspection*, termasuk kemampuan memeriksa data terenkripsi melalui SSL.
5. **Circuit Level Gateway:** beroperasi pada lapisan sesi (*session layer*) dan hanya memeriksa keabsahan koneksi tanpa memeriksa isi paket data.
6. **Software Firewall:** diinstal pada komputer atau server. Bersifat fleksibel, tetapi memerlukan sumber daya komputasi dari perangkat tempat ia berjalan.
7. **Hardware Firewall:** berupa perangkat fisik yang ditempatkan di antara jaringan internal dan internet, sehingga mampu menahan serangan sebelum memasuki jaringan.
8. **Cloud Firewall:** *firewall* yang dijalankan di infrastruktur *cloud*, cocok digunakan oleh organisasi yang banyak memanfaatkan layanan berbasis *cloud*.

Pada router MikroTik, *firewall filter* bekerja melalui tiga *chain* utama, yaitu:

1. **Input:** menangani paket yang ditujukan langsung ke router itu sendiri.
2. **Forward:** menangani paket yang melintas melalui router menuju perangkat lain di jaringan.
3. **Output:** menangani paket yang dikirim oleh router itu sendiri.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme yang menerjemahkan alamat IP privat pada jaringan lokal menjadi alamat IP publik saat paket data dikirimkan ke internet, dan sebaliknya saat paket balasan diterima. NAT diimplementasikan pada router yang menjadi penghubung antara jaringan lokal dan internet.

Keterbatasan ruang alamat IPv4 yang hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat menjadi alasan utama penggunaan NAT. Dengan NAT, seluruh perangkat dalam satu jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. Setiap proses penerjemahan alamat dicatat dalam tabel NAT agar router dapat meneruskan paket balasan ke perangkat yang tepat.

Terdapat tiga jenis NAT berdasarkan cara penerjemahan alamatnya:

1. **Static NAT:** memetakan satu alamat IP lokal ke satu alamat IP publik secara permanen (*one-to-one*). Digunakan untuk server yang membutuhkan alamat tetap, seperti *web server* atau *mail server*.
2. **Dynamic NAT:** memetakan alamat IP lokal ke salah satu alamat IP publik dari sekumpulan alamat yang tersedia (*pool*). Apabila seluruh alamat pada *pool* sedang digunakan, permintaan koneksi baru akan ditolak.
3. **Port Address Translation (PAT):** memungkinkan banyak perangkat lokal menggunakan satu alamat IP publik dengan cara membedakan setiap koneksi menggunakan nomor port yang unik. Jenis ini paling umum digunakan karena efisien dalam pemanfaatan alamat IP publik.

Dalam terminologi NAT, terdapat empat istilah penting yang perlu dipahami:

1. **Inside Local Address:** alamat IP privat dari perangkat di jaringan lokal (misalnya 192.168.x.x).
2. **Inside Global Address:** alamat IP publik yang mewakili perangkat dari jaringan lokal kepada dunia luar.
3. **Outside Local Address:** alamat IP tujuan dari sisi luar yang telah diterjemahkan di dalam jaringan.
4. **Outside Global Address:** alamat IP asli dari tujuan di jaringan luar.

Salah satu penerapan NAT yang penting adalah *Destination NAT* (DstNAT) atau *port forwarding*. DstNAT membelokkan trafik yang masuk pada alamat dan port tertentu ke alamat IP dan port lain di jaringan lokal. Teknik ini digunakan untuk membuat server di jaringan lokal dapat diakses dari jaringan luar.

1.2.3 Connection Tracking

Connection tracking adalah mekanisme yang mencatat dan memantau status setiap koneksi jaringan yang melintas melalui router. Informasi yang disimpan dalam tabel *connection tracking* mencakup:

1. *Source address* dan *destination address*
2. *Source port* dan *destination port*
3. Protokol yang digunakan
4. Status koneksi (*connection state*)

Connection tracking membedakan status koneksi ke dalam beberapa kondisi, yaitu *new* (koneksi baru), *established* (koneksi yang sudah berjalan dan diakui), *related* (koneksi yang berkaitan dengan koneksi yang sudah ada), serta *invalid* (paket yang tidak teridentifikasi dalam koneksi manapun).

Mekanisme ini menjadi fondasi bagi implementasi *stateful firewall* dan NAT karena memungkinkan router untuk mengenali status setiap paket dan memutuskan tindakan yang tepat secara otomatis. Paket balasan dari koneksi yang telah tercatat sebagai *established* diizinkan melintas tanpa perlu diperiksa ulang oleh aturan *firewall*, sehingga mengurangi beban pemrosesan pada router.

2 Tugas Pendahuluan

Tugas pendahuluan ini mencakup konfigurasi jaringan pada server PNETLab menggunakan node MikroTik sesuai topologi yang diberikan. Seluruh konfigurasi dilakukan melalui terminal tanpa menggunakan GUI maupun Winbox.

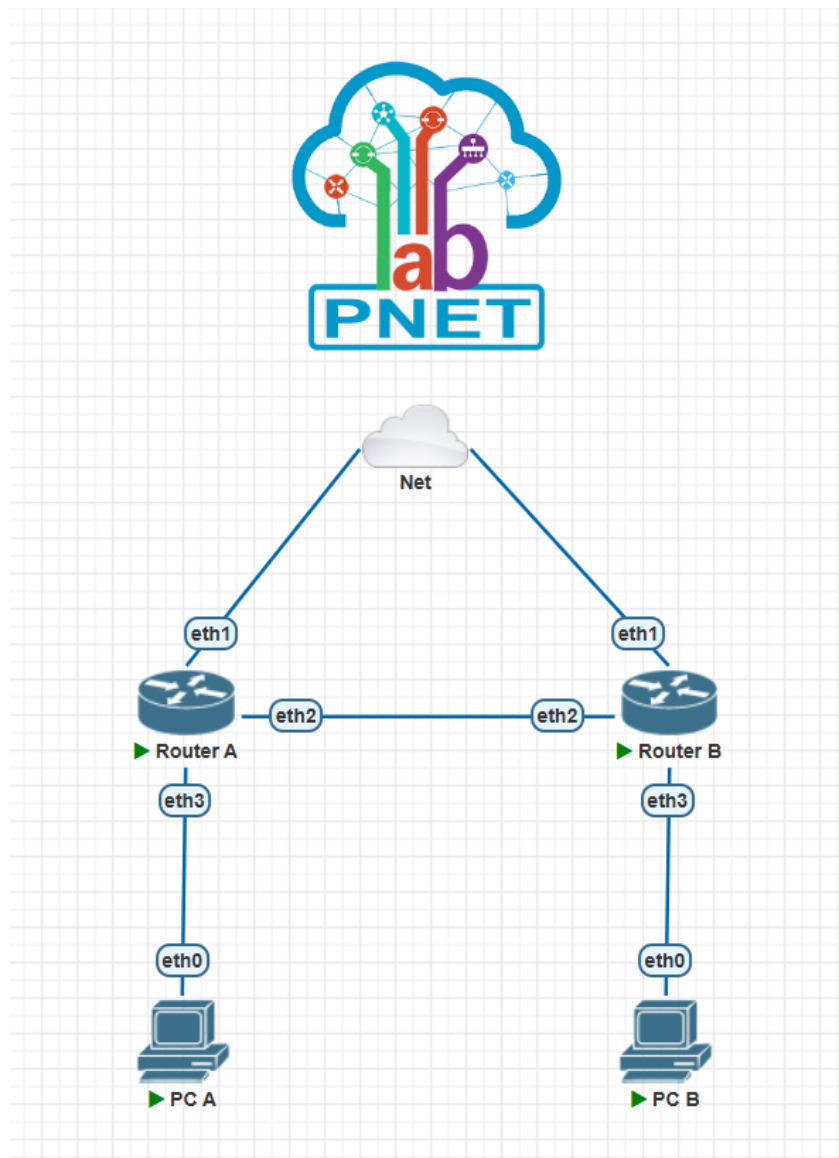
2.1 Soal Tugas Pendahuluan

1. Buat konfigurasi pada server PNETLab berdasarkan topologi yang diberikan menggunakan node MikroTik.

2. Lakukan konfigurasi pada terminal server PNETLab dengan urutan berikut:
 - a. Konfigurasi IP Address pada setiap *interface* router.
 - b. Konfigurasi DHCP Client agar router terhubung ke internet.
 - c. Konfigurasi DHCP Server pada router untuk PC A dan PC B.
 - d. Konfigurasi NAT agar PC A dan PC B dapat terhubung ke internet.
 - e. Konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B dapat saling terhubung (ping).
3. Lakukan uji koneksi dengan ping antara PC A dan PC B, serta uji koneksi internet dari masing-masing PC.

2.2 Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan terdiri dari dua router MikroTik (Router A dan Router B), dua PC klien (PC A dan PC B), serta koneksi ke jaringan internet melalui *cloud* Net. Gambar 1 menunjukkan skema topologi tersebut.



Gambar 1: Topologi Jaringan Tugas Pendahuluan

Tabel 1 merangkum rencana pengalamatan IP yang digunakan berdasarkan topologi di atas.

Tabel 1: Rencana Pengalamatan IP

Perangkat	Interface	Alamat IP	Keterangan
Router A	ether1	DHCP (dari Net)	DHCP Client ke internet
Router A	ether2	10.10.10.1/30	Koneksi antar-router
Router A	ether3	10.10.10.5/30	Gateway untuk PC A
Router B	ether1	DHCP (dari Net)	DHCP Client ke internet
Router B	ether2	10.10.10.2/30	Koneksi antar-router
Router B	ether3	10.10.10.9/30	Gateway untuk PC B
PC A	eth0	10.10.10.6/30 (DHCP)	DHCP Client dari Router A
PC B	eth0	10.10.10.10/30 (DHCP)	DHCP Client dari Router B

2.3 Konfigurasi IP Address

Konfigurasi alamat IP dilakukan pada setiap *interface* Router A dan Router B. *Interface* ether2 digunakan untuk koneksi antar-router, sedangkan ether3 digunakan sebagai gateway menuju PC klien. *Interface* ether1 tidak perlu dikonfigurasi secara manual karena akan mendapatkan IP secara otomatis melalui DHCP Client.

2.3.1 Konfigurasi IP Address Router A

1. Buka terminal Router A pada PNETLab.
2. Tambahkan alamat IP pada ether2 untuk koneksi antar-router (jaringan 10.10.10.0/30):

```
/ip address add address=10.10.10.1/30 interface=ether2
```

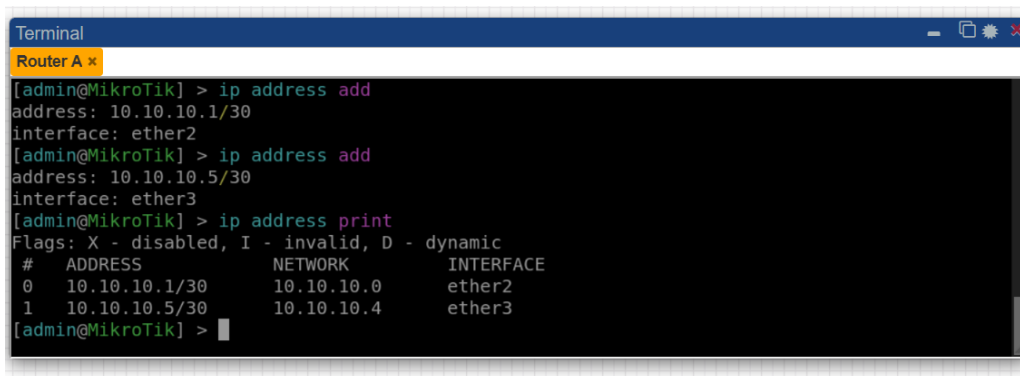
3. Tambahkan alamat IP pada ether3 untuk koneksi ke PC A (jaringan 10.10.10.4/30):

```
/ip address add address=10.10.10.5/30 interface=ether3
```

4. Verifikasi seluruh alamat IP yang telah dikonfigurasi:

```
/ip address print
```

Pastikan ether2 memiliki alamat 10.10.10.1/30 dan ether3 memiliki alamat 10.10.10.5/30.



```
Terminal
Router A x
[admin@MikroTik] > ip address add
address: 10.10.10.1/30
interface: ether2
[admin@MikroTik] > ip address add
address: 10.10.10.5/30
interface: ether3
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 2: Hasil konfigurasi IP address Router A

2.3.2 Konfigurasi IP Address Router B

1. Buka terminal Router B pada PNETLab.
2. Tambahkan alamat IP pada ether2 untuk koneksi antar-router (jaringan 10.10.10.0/30):

```
/ip address add address=10.10.10.2/30 interface=ether2
```

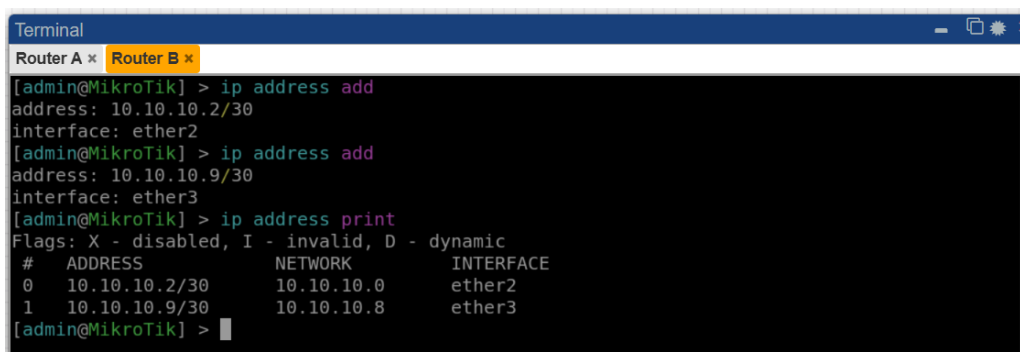
3. Tambahkan alamat IP pada ether3 untuk koneksi ke PC B (jaringan 10.10.10.8/30):

```
/ip address add address=10.10.10.9/30 interface=ether3
```

4. Verifikasi seluruh alamat IP yang telah dikonfigurasi:

```
/ip address print
```

Pastikan ether2 memiliki alamat 10.10.10.2/30 dan ether3 memiliki alamat 10.10.10.9/30.



```
Terminal
Router A x Router B x
[admin@MikroTik] > ip address add
address: 10.10.10.2/30
interface: ether2
[admin@MikroTik] > ip address add
address: 10.10.10.9/30
interface: ether3
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 3: Hasil konfigurasi IP address Router B

2.4 Konfigurasi DHCP Client

DHCP Client dikonfigurasi pada ether1 kedua router agar masing-masing router mendapatkan alamat IP publik secara otomatis dari jaringan Net (internet).

2.4.1 Konfigurasi DHCP Client Router A

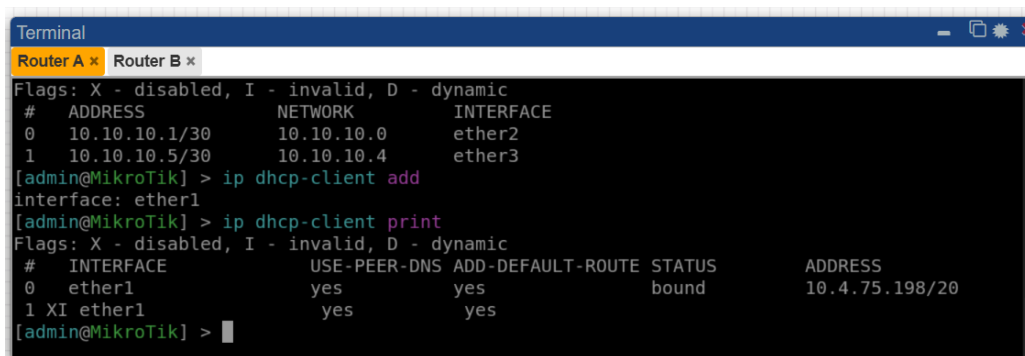
1. Tambahkan DHCP Client pada ether1 Router A:

```
/ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
```

2. Verifikasi status DHCP Client:

```
/ip dhcp-client print
```

Pastikan kolom STATUS menunjukkan nilai bound, yang berarti router telah berhasil mendapatkan alamat IP dari jaringan luar.



```
Terminal
Router A x Router B x
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client add
interface: ether1
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.75.198/20
1 XI ether1 yes yes
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 4: Status DHCP Client Router A (bound)

2.4.2 Konfigurasi DHCP Client Router B

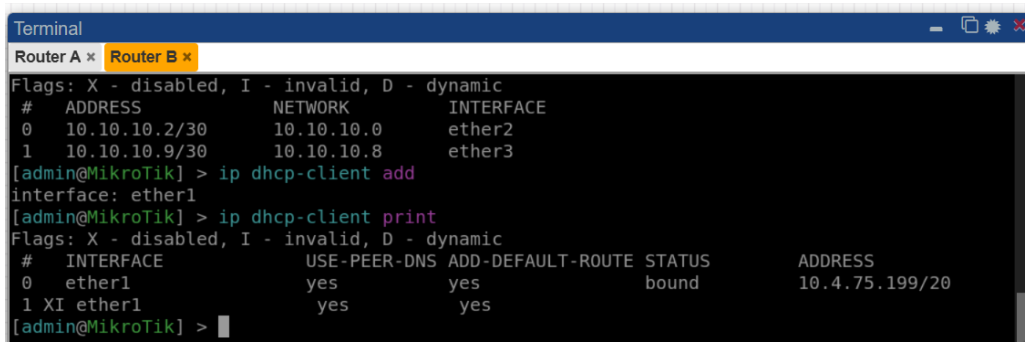
1. Tambahkan DHCP Client pada ether1 Router B:

```
/ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
```

2. Verifikasi status DHCP Client:

```
/ip dhcp-client print
```

Pastikan kolom STATUS menunjukkan nilai bound.



```
Terminal
Router A x Router B x
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client add
interface: ether1
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.75.199/20
1 XI ether1 yes yes
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 5: Status DHCP Client Router B (bound)

2.5 Konfigurasi DHCP Server

DHCP Server dikonfigurasi pada ether3 masing-masing router agar PC A dan PC B mendapatkan alamat IP secara otomatis. Konfigurasi terdiri dari tiga bagian: IP pool (rentang alamat yang akan didistribusikan), network DHCP (gateway dan DNS), serta aktivasi DHCP Server pada *interface* yang sesuai.

2.5.1 Konfigurasi DHCP Server Router A (untuk PC A)

Jaringan 10.10.10.4/30 memiliki dua alamat host yang dapat digunakan, yaitu 10.10.10.5 (sudah digunakan sebagai gateway Router A) dan 10.10.10.6 (dialokasikan untuk PC A).

1. Buat IP pool dengan rentang alamat yang akan diberikan ke PC A:

```
/ip pool add name=pool-pcA ranges=10.10.10.6-10.10.10.6
```

2. Buat network DHCP beserta gateway dan DNS server:

```
/ip dhcp-server network add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5 dns-server=8.8.8.8
```

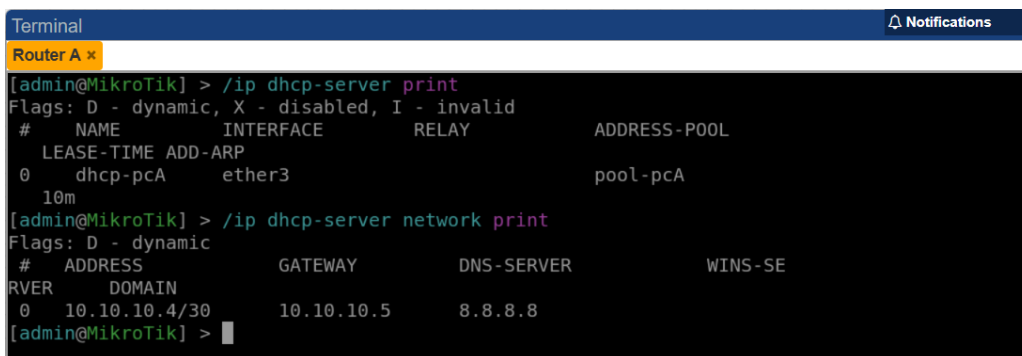
3. Aktifkan DHCP Server pada ether3:

```
/ip dhcp-server add name=dhcp-pcA interface=ether3 address-pool=pool-pcA disabled=no
```

4. Verifikasi konfigurasi DHCP Server:

```
/ip dhcp-server print
/ip dhcp-server network print
/ip pool print
```

Pastikan DHCP Server dhcp-pcA aktif pada ether3 dengan address-pool mengarah ke pool-pcA.



```
Terminal
Router A x
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL
# LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pcA ether3 pool-pcA
10m
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 pool-pcA 10.10.10.6-10.10.10.6
```

Gambar 6: Konfigurasi DHCP Server Router A

2.5.2 Konfigurasi DHCP Server Router B (untuk PC B)

Jaringan 10.10.10.8/30 memiliki dua alamat host yang dapat digunakan, yaitu 10.10.10.9 (sudah digunakan sebagai gateway Router B) dan 10.10.10.10 (dialokasikan untuk PC B).

1. Buat IP pool dengan rentang alamat yang akan diberikan ke PC B:

```
/ip pool add name=pool-pcB ranges=10.10.10.10-10.10.10.10
```

2. Buat network DHCP beserta gateway dan DNS server:

```
/ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9 dns-server=8.8.8.8
```

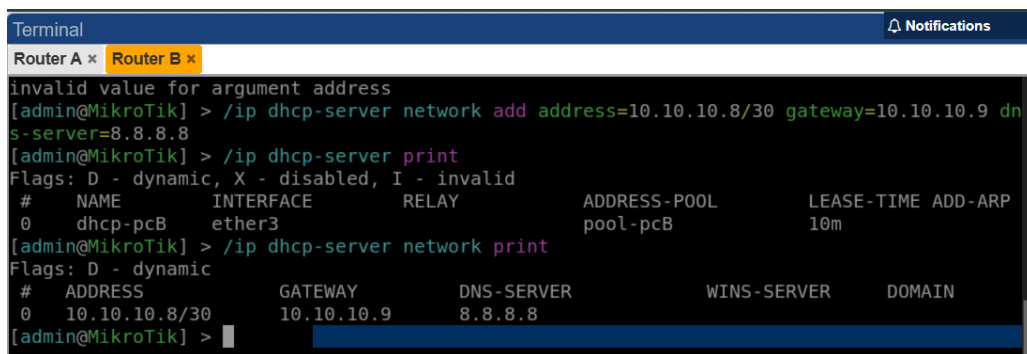
3. Aktifkan DHCP Server pada ether3:

```
/ip dhcp-server add name=dhcp-pcB interface=ether3 address-pool=pool-pcB disabled=no
```

4. Verifikasi konfigurasi DHCP Server:

```
/ip dhcp-server print
/ip dhcp-server network print
/ip pool print
```

Pastikan DHCP Server dhcp-pcB aktif pada ether3 dengan address-pool mengarah ke pool-pcB.



```
Terminal
Router A x Router B x
invalid value for argument address
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9 dns-server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pcB ether3 pool-pcB 10m
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 7: Konfigurasi DHCP Server Router B

2.6 Konfigurasi NAT

NAT dengan aksi *masquerade* dikonfigurasi pada ether1 kedua router. Dengan konfigurasi ini, alamat IP privat milik PC A dan PC B akan diterjemahkan menjadi alamat IP publik yang dimiliki router saat mengakses internet.

2.6.1 Konfigurasi NAT Router A

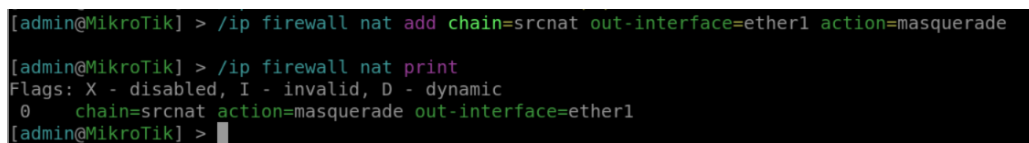
1. Tambahkan aturan NAT *masquerade* pada ether1:

```
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
```

2. Verifikasi aturan NAT yang telah dibuat:

```
/ip firewall nat print
```

Pastikan terdapat tepat satu aturan dengan chain=srcnat, out-interface=ether1, dan action=masquerade



```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 8: Konfigurasi NAT *masquerade* Router A

2.6.2 Konfigurasi NAT Router B

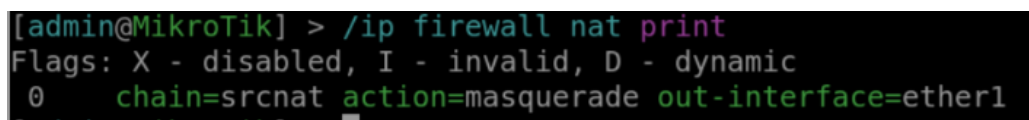
1. Tambahkan aturan NAT *masquerade* pada ether1:

```
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
```

2. Verifikasi aturan NAT yang telah dibuat:

```
/ip firewall nat print
```

Pastikan terdapat tepat satu aturan dengan chain=srcnat, out-interface=ether1, dan action=masquerade



```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 9: Konfigurasi NAT *masquerade* Router B

2.7 Konfigurasi Routing Statis

Routing statis diperlukan agar Router A mengetahui jalur menuju jaringan PC B, dan sebaliknya Router B mengetahui jalur menuju jaringan PC A. Tanpa rute ini, paket antar-PC tidak dapat diteruskan meskipun koneksi antar-router sudah terhubung.

2.7.1 Konfigurasi Routing Statis Router A

Router A perlu mengetahui bahwa untuk mencapai jaringan 10.10.10.8/30 (jaringan PC B), paket harus diteruskan melalui gateway 10.10.10.2 (IP Router B pada ether2).

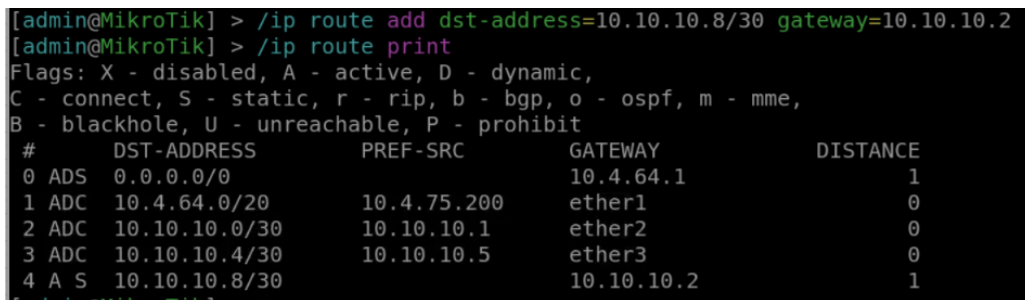
1. Tambahkan rute statis menuju jaringan PC B:

```
/ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
```

2. Verifikasi tabel routing:

```
/ip route print
```

Pastikan rute 10.10.10.8/30 berstatus aktif, ditandai dengan flag AS (Active Static) pada kolom Flags.



```
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#      DST-ADDRESS      PREF-SRC      GATEWAY      DISTANCE
0 ADS  0.0.0.0/0           10.4.64.1     ether1        1
1 ADC  10.4.64.0/20        10.4.75.200   ether1        0
2 ADC  10.10.10.0/30        10.10.10.1    ether2        0
3 ADC  10.10.10.4/30        10.10.10.5    ether3        0
4 A S  10.10.10.8/30        10.10.10.2    10.10.10.2    1
```

Gambar 10: Tabel routing Router A setelah penambahan rute statis

2.7.2 Konfigurasi Routing Statis Router B

Router B perlu mengetahui bahwa untuk mencapai jaringan 10.10.10.4/30 (jaringan PC A), paket harus diteruskan melalui gateway 10.10.10.1 (IP Router A pada ether2).

1. Tambahkan rute statis menuju jaringan PC A:

```
/ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
```

2. Verifikasi tabel routing:

```
/ip route print
```

Pastikan rute 10.10.10.4/30 berstatus aktif dengan flag AS.

```
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#      DST-ADDRESS      PREF-SRC      GATEWAY      DISTANCE
0 ADS  0.0.0.0/0           10.4.64.1     10.4.64.1     1
1 ADC  10.4.64.0/20         10.4.75.201   ether1         0
2 ADC  10.10.10.0/30         10.10.10.2    ether2         0
3 A S   10.10.10.4/30         10.10.10.1    10.10.10.1     1
4 ADC  10.10.10.8/30         10.10.10.9    ether3         0
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 11: Tabel routing Router B setelah penambahan rute statis

2.8 Pengujian Koneksi

Pengujian dilakukan dari terminal VPCS pada PC A dan PC B. PC A dan PC B menggunakan VPCS (*Virtual PC Simulator*), sehingga perintah yang digunakan berbeda dari Linux. Perintah ping pada VPCS tidak menggunakan flag tambahan.

2.8.1 Pengujian dari PC A

1. Buka terminal PC A pada PNETLab.
2. Minta alamat IP dari DHCP Server Router A:

```
dhcp
```

PC A seharusnya mendapatkan alamat 10.10.10.6/30 dengan gateway 10.10.10.5. Output yang muncul berupa:

```
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5
```

3. Verifikasi alamat IP yang diterima:

```
show ip
```

Pastikan kolom IP/MASK menunjukkan 10.10.10.6/30 dan GATEWAY menunjukkan 10.10.10.5.

4. Ping ke gateway Router A untuk menguji koneksi PC A ke router:

```
ping 10.10.10.5
```

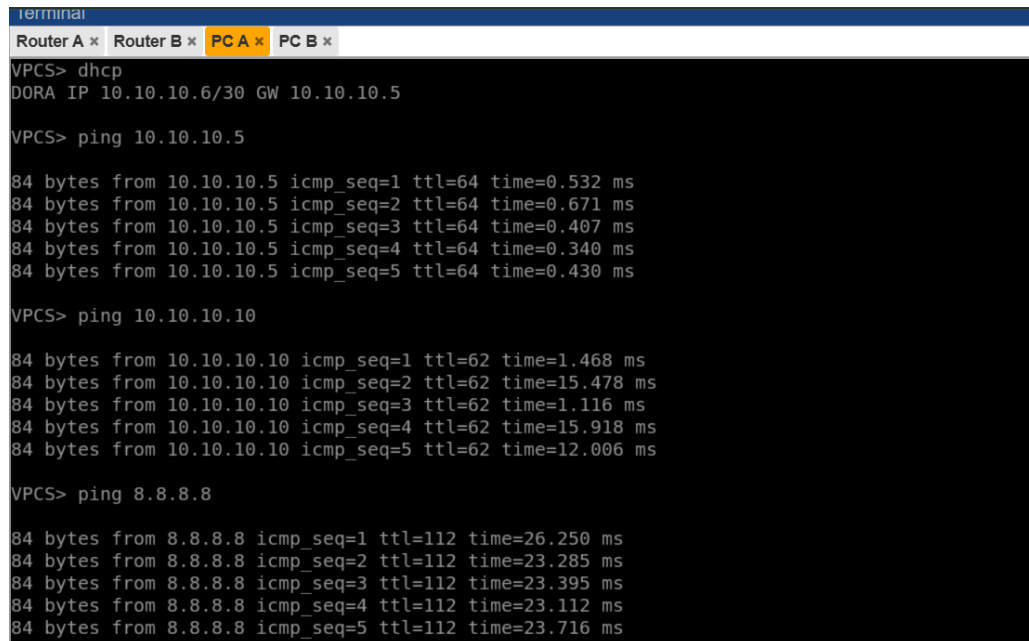
5. Ping ke PC B untuk menguji routing statis antar-jaringan:

```
ping 10.10.10.10
```

6. Ping ke internet untuk menguji koneksi internet melalui NAT:

```
ping 8.8.8.8
```

Seluruh ping di atas harus mendapatkan respons 84 bytes from ... ttl=....



```
terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5
VPCS> ping 10.10.10.5
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.532 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.671 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.407 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.340 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.430 ms
VPCS> ping 10.10.10.10
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.468 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=15.478 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.116 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=15.918 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=12.006 ms
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=26.250 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=23.285 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=23.395 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=23.112 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=23.716 ms
```

Gambar 12: Hasil pengujian dari PC A: DHCP, ping gateway, ping PC B, dan ping internet

2.8.2 Pengujian dari PC B

1. Buka terminal PC B pada PNETLab.
2. Minta alamat IP dari DHCP Server Router B:

```
dhcp
```

PC B seharusnya mendapatkan alamat 10.10.10.10/30 dengan gateway 10.10.10.9. Output yang muncul berupa:

```
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9
```

3. Verifikasi alamat IP yang diterima:

```
show ip
```

Pastikan kolom IP/MASK menunjukkan 10.10.10.10/30 dan GATEWAY menunjukkan 10.10.10.9.

4. Ping ke gateway Router B untuk menguji koneksi PC B ke router:

```
ping 10.10.10.9
```

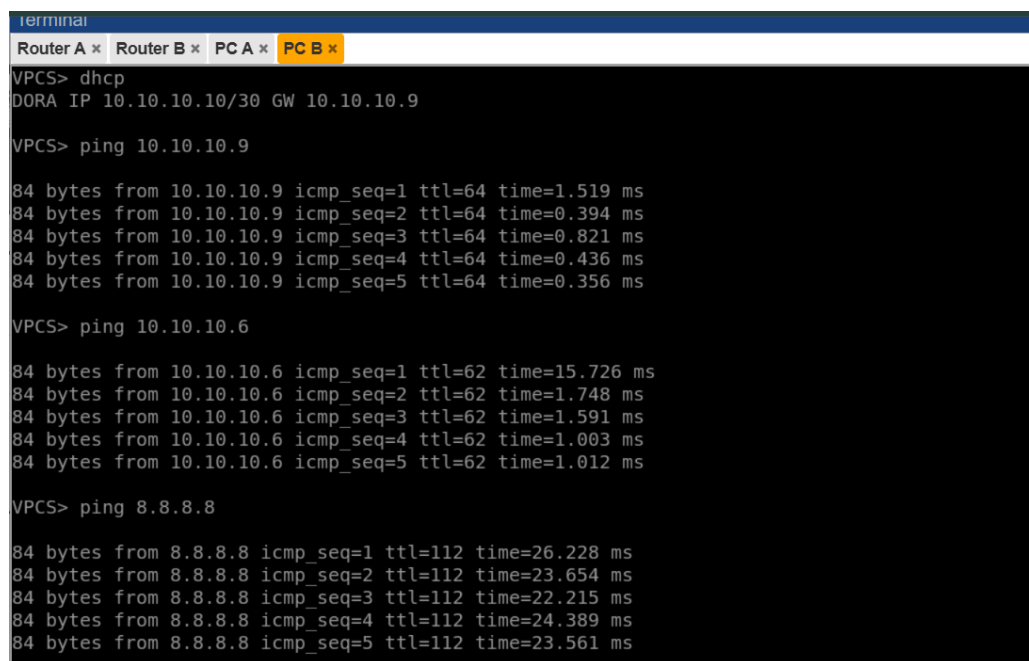
5. Ping ke PC A untuk menguji routing statis antar-jaringan:

```
ping 10.10.10.6
```

6. Ping ke internet untuk menguji koneksi internet melalui NAT:

```
ping 8.8.8.8
```

Seluruh ping di atas harus mendapatkan respons 84 bytes from ... ttl=....



```
terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9
VPCS> ping 10.10.10.9
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.519 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.394 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.821 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.436 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.356 ms
VPCS> ping 10.10.10.6
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=15.726 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.748 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.591 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.003 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.012 ms
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=26.228 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=23.654 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.215 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=24.389 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=23.561 ms
```

Gambar 13: Hasil pengujian dari PC B: DHCP, ping gateway, ping PC A, dan ping internet

2.8.3 Rekapitulasi Hasil Pengujian

Tabel 2 merangkum seluruh hasil pengujian koneksi yang dilakukan dari PC A dan PC B.

Tabel 2: Rekapitulasi Hasil Pengujian Koneksi

No.	Sumber	Tujuan	Keterangan	Hasil
1	PC A	10.10.10.5 (Gateway Router A)	Koneksi PC ke router	Reply
2	PC A	10.10.10.10 (PC B)	Routing statis	Reply
3	PC A	8.8.8.8 (Internet)	NAT masquerade	Reply
4	PC B	10.10.10.9 (Gateway Router B)	Koneksi PC ke router	Reply
5	PC B	10.10.10.6 (PC A)	Routing statis	Reply
6	PC B	8.8.8.8 (Internet)	NAT masquerade	Reply